

Research: 微型氣體感測器產品設計開發**Speaker: 蕭育仁****Date: 2026/09/29****1. 簡介**

簡單的說，此研究在講是如何把氣體感測器做得更小、更省電、反應更快，先生活中的危險氣體談起，例如氣爆事故、一氧化碳中毒、酒駕酒精檢測與會議室二氧化碳監控，並且目前市售感測器普遍體積大且一次只能測單一種氣體，而用 MEMS（微機電）製程搭配特殊感測薄膜，做出面積約 0.43 mm^2 的晶片，並分享實驗數據、製程成本、產品規劃與專利布局。

案例。

2. 相關技術說明

此感測器的核心是金屬氧化物半導體式感測器加上 MEMS 微型加熱器，靠材料、結構、製程三方面一起降低功耗。

感測原理

感測薄膜在高溫下，氣體吸附在表面會改變薄膜的電阻，電阻變化量就能換算成氣體濃度。其中所例子是銀摻雜氧化鋅偵測 H_2S ，氣體與薄膜反應後電阻改變，再靠氧氣讓薄膜恢復。不同氣體用不同材料，例如 CO 用 $\text{SnO}_2 + \text{Au}$ 、 NO_2 用 WO_3 、 SO_2 用 NiO 。

微加熱器與結構

感測薄膜需要加熱到幾百度才會靈敏，而傳統作法耗電高、加熱不均，所以改成 3D 底部加熱，再從晶片背面挖空減少熱散失，還用 ANSYS 模擬比較直線、雙螺旋、曲折三種加熱圖案，最後選直線圖案，最後實測加熱到 300°C 約只需 53 mW。

特殊感測薄膜

用共濺鍍製程，可以針對要偵測的氣體設計薄膜成分，提升靈敏度。

製程

於 6 吋晶圓上做，流程包含清洗、沉積絕緣層、微影、蒸鍍白金加熱電極、感測膜、蝕刻、雷切晶片、封裝打線，一片晶圓約花 8910 分鐘，可切出約 2000 顆 die。

。

3. 關鍵字

MEMS、氣體感測器、金屬氧化物半導體、微加熱器、共濺鍍、低功耗、響應時間、揮發性有機物

參考文獻

[1] Kim, H.-J., & Lee, J.-H. (2014). Highly sensitive and selective gas sensors using p-type oxide semiconductors: Overview. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 192, 607–627.

[2] Straits Research. 全球氣體感測器市場規模調查 (2022–2031)

[3] STMicroelectronics. MEMS and sensors. <https://www.st.com/en/mems-and-sensors.html>

4. 心得報告

這次演講是我覺得，一個好的感測器不只是測得準，而是要同時兼顧功耗、體積、反應速度和成本，這幾項其實是互相拉扯的，用所謂的 3D 底部加熱 + 背蝕刻同時降低功耗與加熱不均，是從結構下手而不是只換材料，這種不但治標又治本的做法使我有啟發。